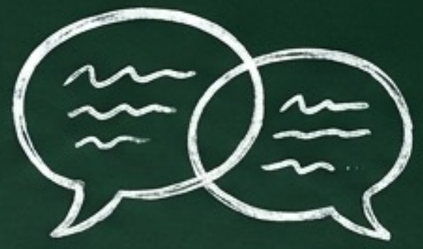
自由エネルギー原理から考える社会・心・AI：個人の予測から集合的知能への展望



個人の脳



他者との対話

FEP：脳・身体・社会・AIを繋ぐ統一理論



社会・環境構築



身体・環境



AI・共生知能

個人の脳から地球規模の共生知能まで一気に駆け登るぞ！

野村 一行

Gemini Notebook

対話における意図解釈と社会協調への問い

言葉の意味は一致

仕事がうまくいかなくて

こうすれば？

≠

相手の真の意図・期待のズレ

ただ聞いてほしかっただけなのに…



単なる情報伝達 ≠ 意図の共有

Gemini Notebook

第1章　生物の環境適応と自由エネルギー原理

変分自由エネルギー F を小さく保つ
＝生き続けること！

ホメオスタシス／
生存可能領域



※注意：身体の燃料や
精神的ストレスの
ことではない！

Gemini Notebook

変分自由エネルギーの数理定式化と解釈

$$F = \text{複雑さ}\ (\text{Complexity}) - \text{正確さ}\ (\text{Accuracy})$$

オッカムの剃刀：
余計なモデル修正を抑え
つつ観測を説明せよ！



サプライズ（驚き）の
上限を抑え込む

Gemini Notebook

理論原理と具体的生成モデル・神経実装の区別



ここ大事！

原理が正しくても、
個別のモデルや
脳の実装が
合っているかは
別問題！

Gemini Notebook

第2章 生成モデルによる隠れ状態の推測





目に入る感覚：
輪郭・光（観測 o）

原因から感覚が生じる仕組み
を逆算推定する＝生成モデル！

見えない原因：人？
看板？（隠れ状態 s）

Gemini Notebook

ベイズ推論と予測符号化（Predictive Coding）





精度（Precision）＝
誤差の信頼度ゲイン

事後分布 ∝ 尤度 × 事前分布

Gemini Notebook

推論（状態推定）と学習（パラメータ更新）の時間スケール分離



推論：高速（秒単位で状態を当てる）

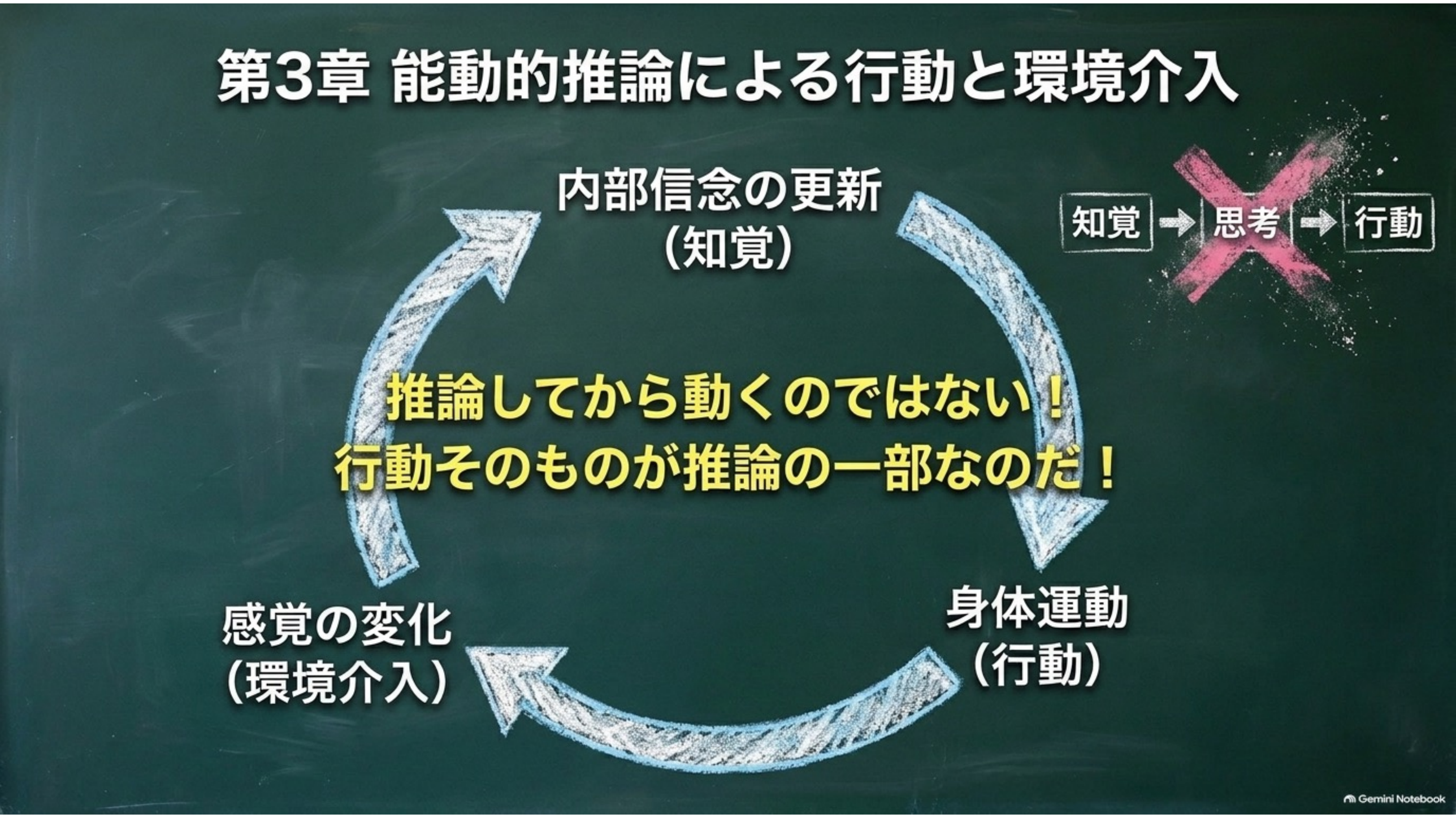
時間スケールの分離が
適応と安定を両立！



学習：遅い（何度も経験して
モデルを書き換える）

Gemini Notebook

第3章 能動的推論による行動と環境介入



Gemini Notebook

行動の二重価値と期待自由エネルギー（EFE）

$G(\pi)$ = 期待実利的損失 + 期待認識的損失（不確実性）



Gemini Notebook

変分自由エネルギー（VFE）と期待自由エネルギー（EFE）の役割対比





VFE：すでに得た感覚から
現在を推論（過去〜現在）

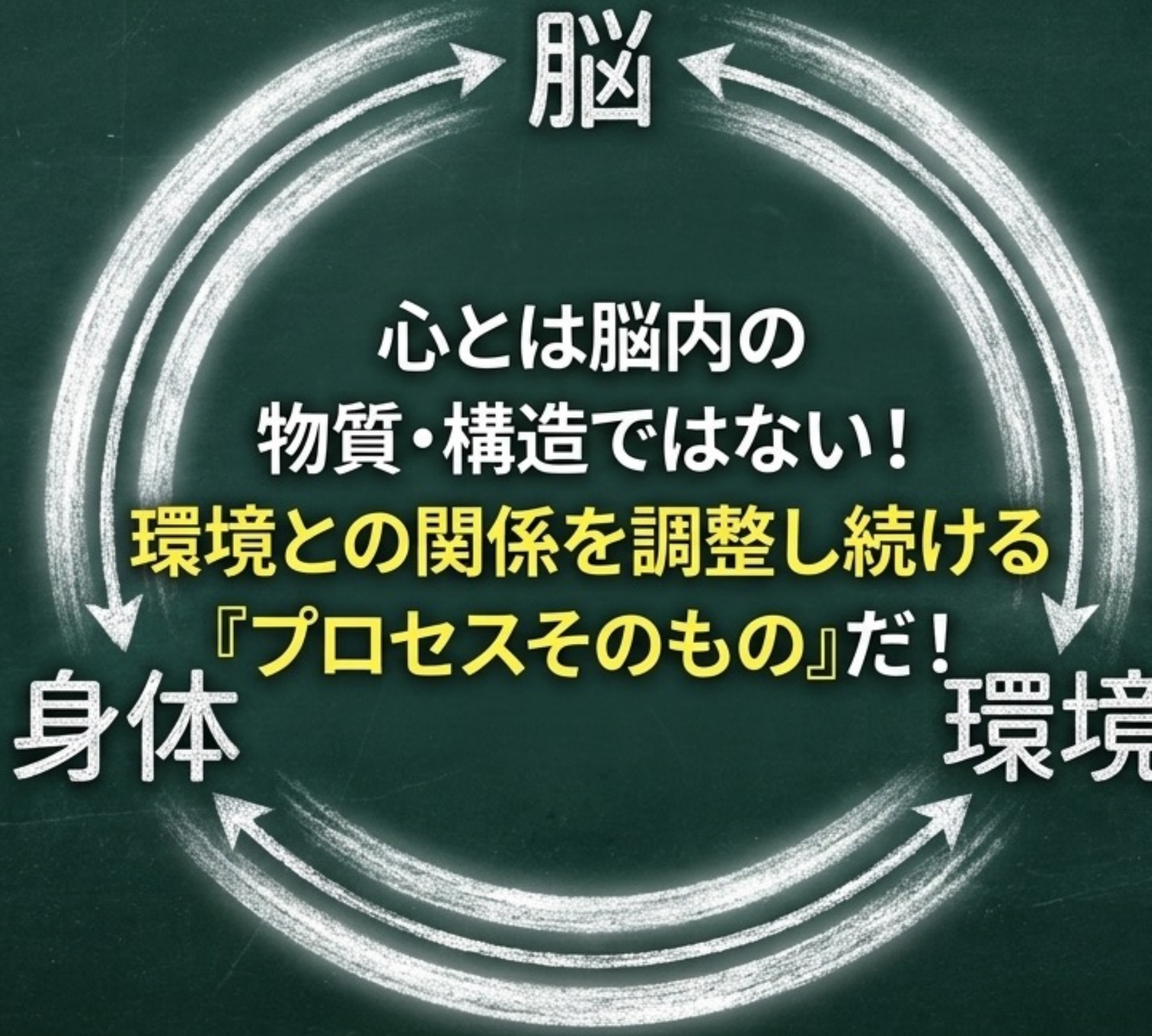
EFE：まだ得ていない感覚を
見込んで行動選択（未来）

現在を解釈するVFEと、未来を評価するEFE！

Gemini Notebook

第4章　予測・身体・環境の調整過程としての「心」

※意識されない
自動的調整も
心に含まれる



心とは脳内の
物質・構造ではない！
環境との関係を調整し続ける
『プロセスそのもの』だ！

Gemini Notebook

知覚・注意・身体性（アフォーダンス）の動的統合

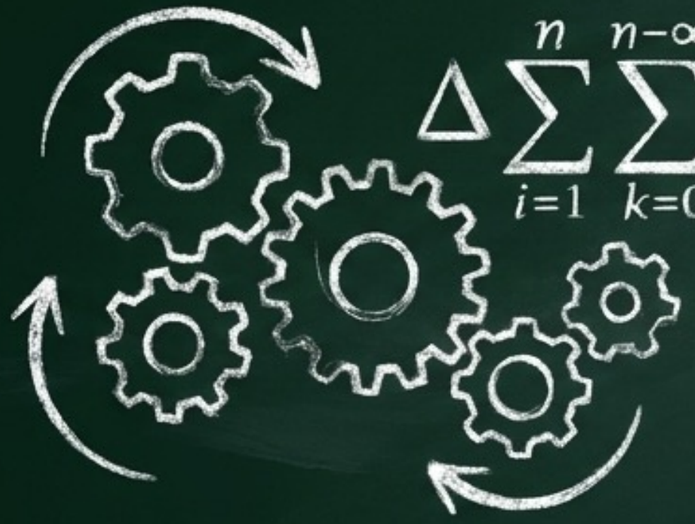




疲労という身体状態が、日陰を
『休める場所』というアフォーダンスに変える！

Gemini Notebook

機能的説明と主観的体験（クオリア）の限界と境界



機能的・計算的モデル
（誤差最小化・行動）

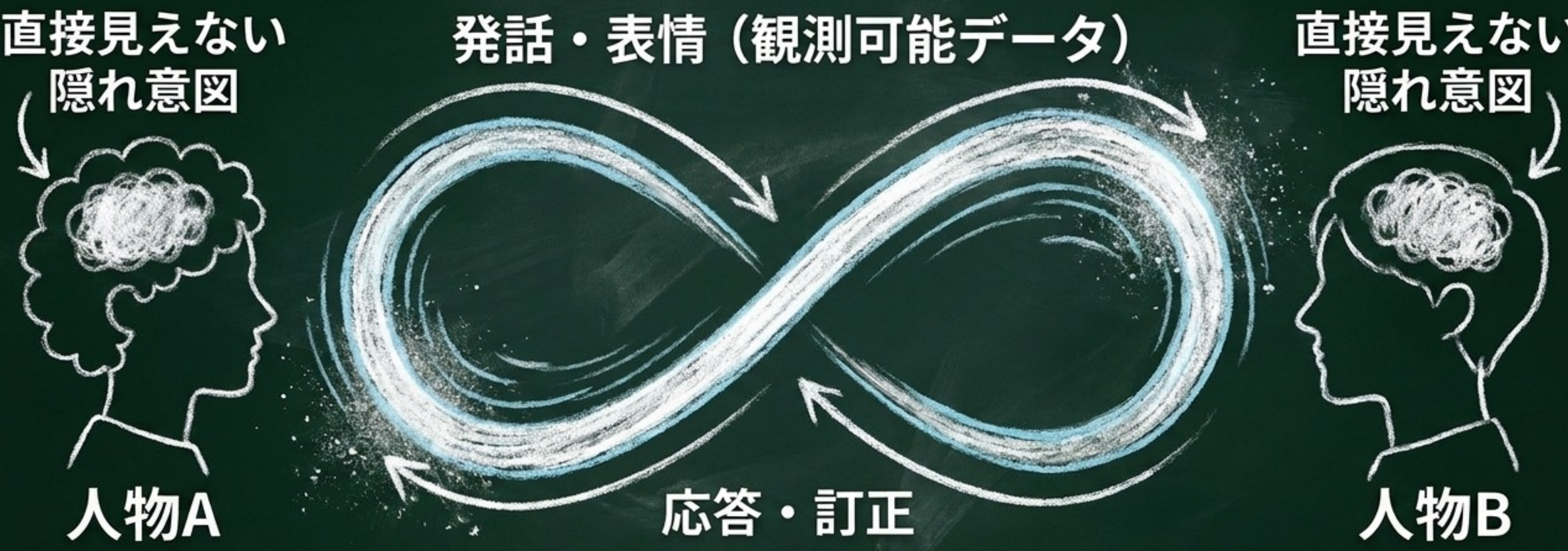


主観的クオリア
（なぜ暑さを感じるか）

計算モデルが解明されても、意識の体験そのものが説明し尽くされたわけではない！

Gemini Notebook

第5章 対話と相互予測：意図の非直接性と推論

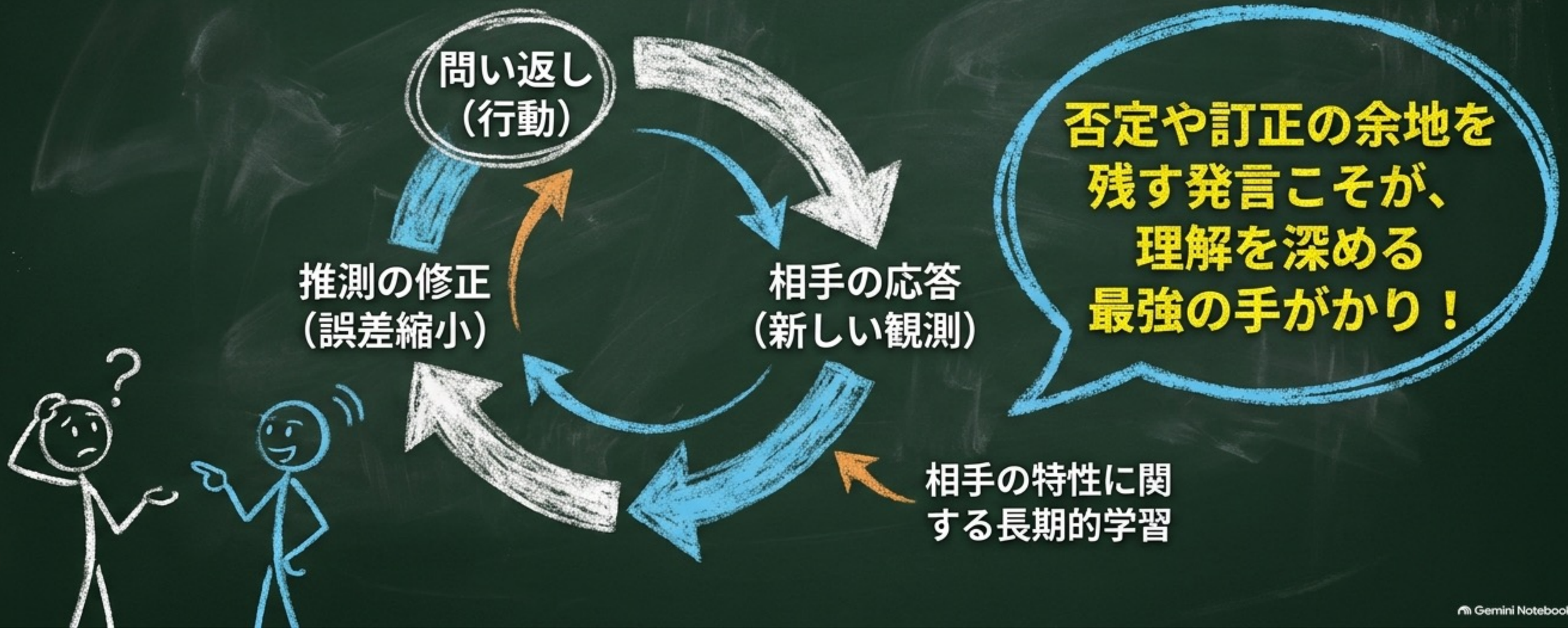


対話＝解釈学（ヘルメネウティクス）の能動的推論！

Gemini Notebook

聞く・話す・問い返しの双方向予測誤差修正ループ

「今は話を聞いてほしい？」と問い返す行動が、相手から得られるフィードバックを変化させ、
それによって自身の予測誤差を能動的に修正していく対話のループ構造と、
相手の特性に関する長期的学習の並行動作をモデル化する。



Gemini Notebook

二羽の歌鳥モデルによる一般化同期と理解・同意・協力の分離

Friston & Frith (2015) の鳥の歌シミュレーションによる「一般化同期」の発生メカニズムを示しつつ、人間社会において相手のモデルを把握する「理解」、主張を認める「同意」、共通作業を行う「協力」が概念的に分離可能であることを論じる。



①理解（モデル把握）

②同意（意見への賛成）

③協力（共同作業）

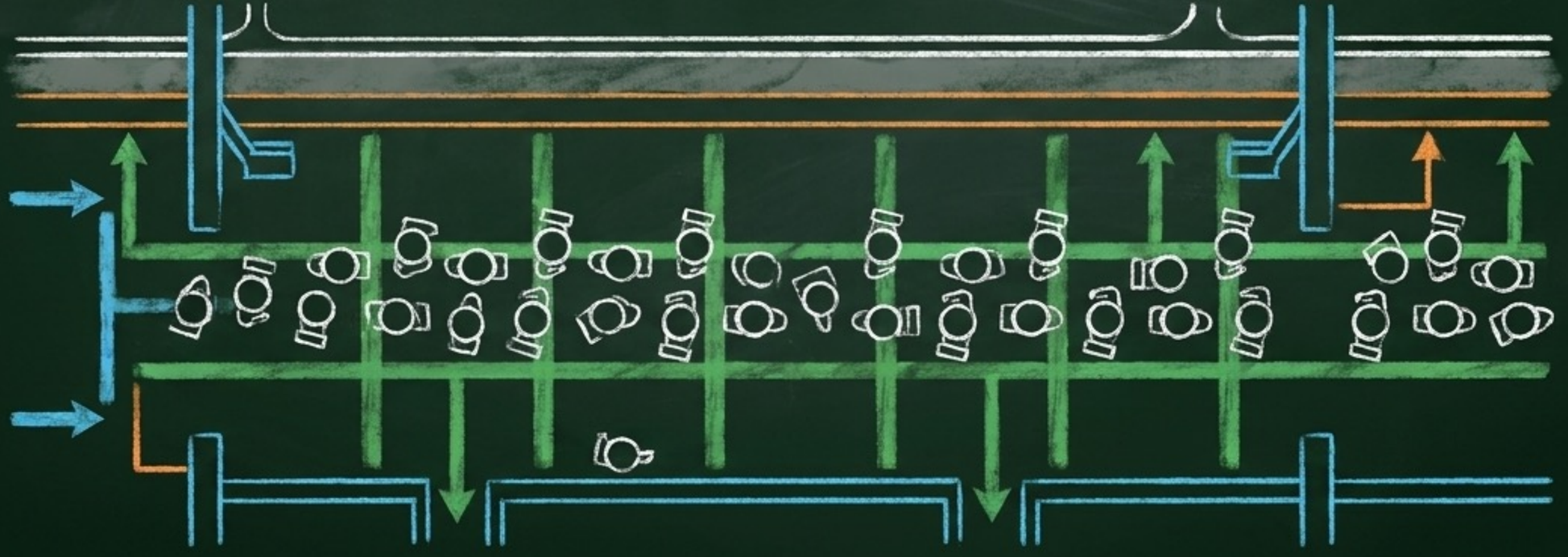
意見（同意）が違っても、理解と協力は成立する！

Gemini Notebook

第6章　対話なき協調と社会秩序：環境手がかりの機能

駅のホームにおいて、見知らぬ人々が直接対話や中央統制なしにスムーズに乗車列に並べる現象を提示し、共有された環境手がかりが果たす認知誘導作用を分析する。

言葉も交わさず、他人の頭の中も見ずに、なぜ全員が整然と並べるのか？



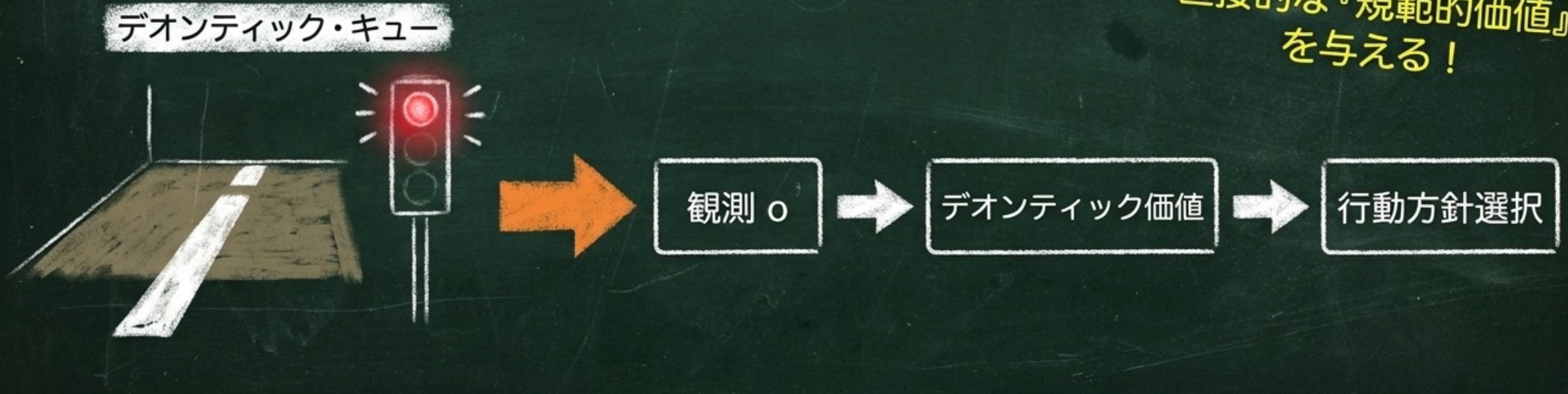
Gemini Notebook

Regimes of Expectations (ROE) 理論とデオンティック・キュー

Constant et al. (2019) のROE理論に基づき、社会規範や行動ルールを文化的に学習された環境手がかり（デオンティック・キュー）および直接的行動価値（デオンティック価値）として数理化する仕組みを説明する。

ここ大事！

手がかりが行動に直接的な『規範的価値』を与える！



Gemini Notebook

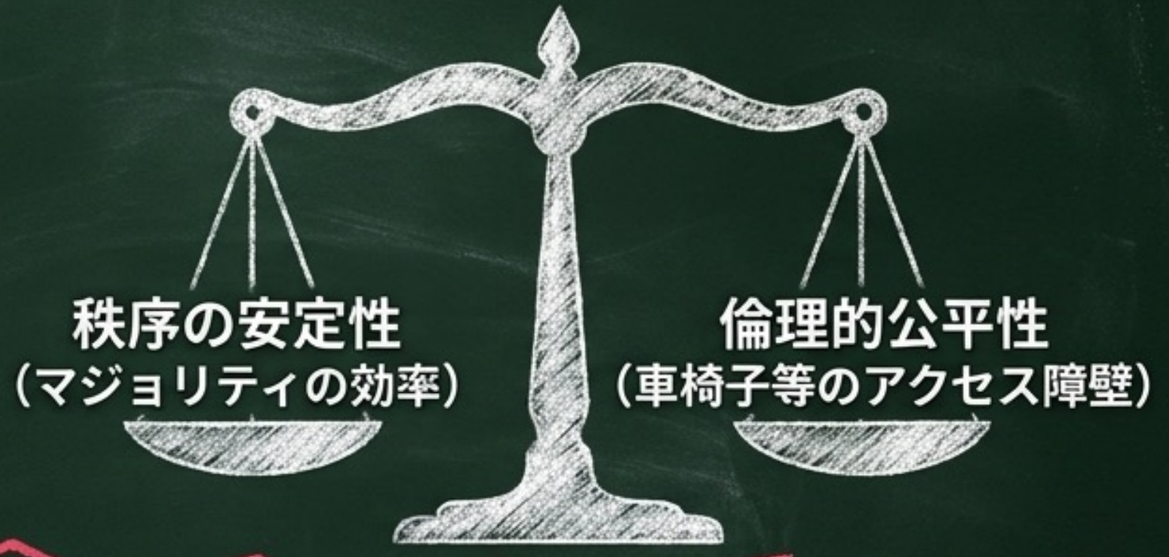
ニッチ構築と推論外部化、そして秩序の公平性の問い

行動の反復が環境を改変（**ニッチ構築**）して**推論計算を外部化・キャッシュ**し世代間継承を支える一方で、安定した社会秩序が**必ずしも倫理的公平性やアクセス可能性を保証するわけではない**批判的論点を提示する。

Light/Efficiency



Shadow/Dilemma

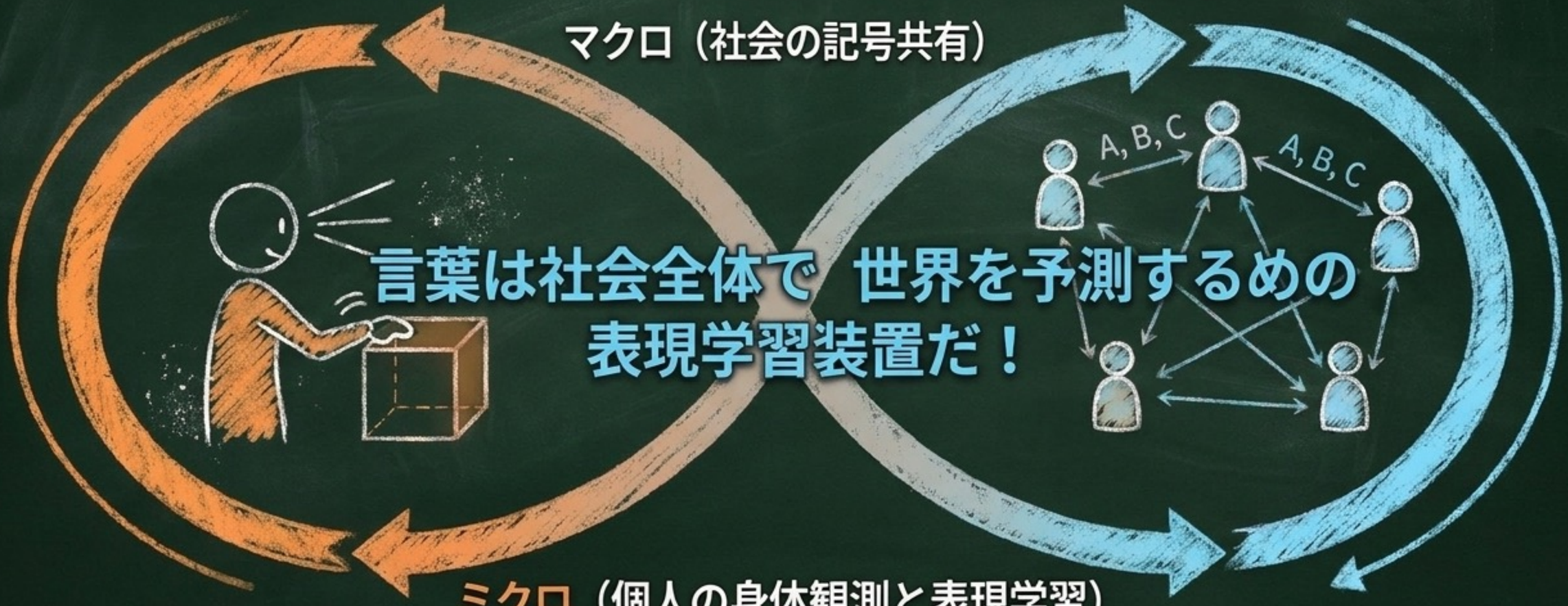


予測可能な秩序がそのまま公平な秩序とは限らない！

Gemini Notebook

第7章 集合的予測符号化（CPC）と記号創発仮説

谷口忠大が提唱する「集合的予測符号化（Collective Predictive Coding: CPC）」仮説を取り上げ、個体レベルの身体表現学習（ミクロ）と社会レベルの記号的コミュニケーション（マクロ）が相互に束縛・相発し合う「ミクロ・マクロループ」構造を提示する。



Gemini Notebook

メトロポリス・ヘイスティングス名付けゲーム（MHNG）の数理

共同注意下の2主体間において、**発話側が記号をサンプリング提案**し、受話側が整合比率$r = \min(1, P(z^L|\phi^L, w^{Sp})/P(z^L|\phi^L, w^L))$で受容判定する**MCMC分散ベイズ推論モデル**を説明する。

$$\text{受容確率 } r = \min\left(1, \frac{\text{提案された名前の整合度}}{\text{現在の名前の整合度}}\right)$$

MCMC法による分散ベイズ推論！



Gemini Notebook

個人内部表現と社会的記号体系の相互束縛ループとLLM

記号共有が個人の内部潜在表現を再構成する相互作用と、社会全体の変分自由エネルギー最小化としての記号創発、さらに無身体なLLMが人間社会のCPC蓄積コーパスを予測学習した存在である解釈を解説する。

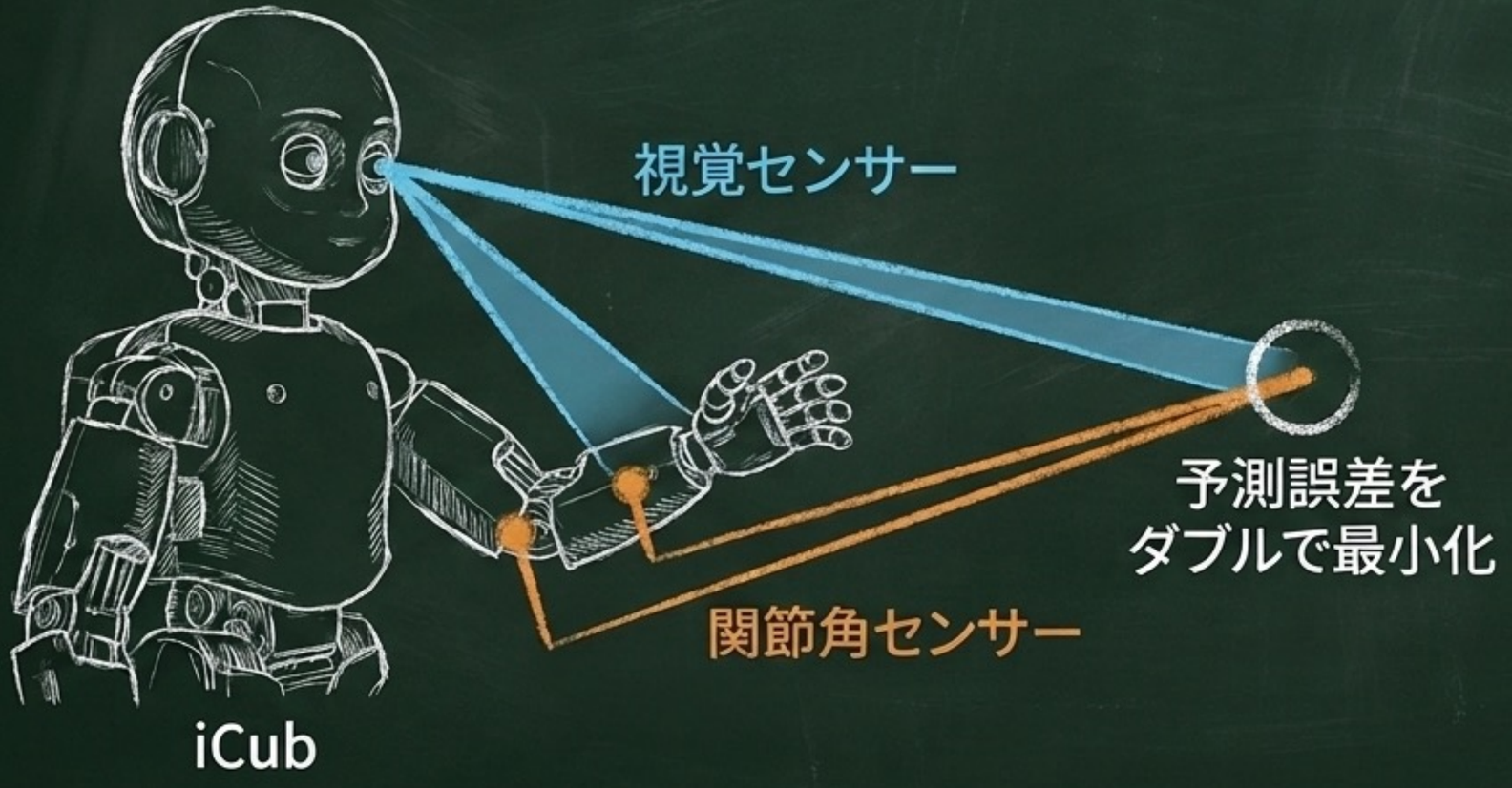


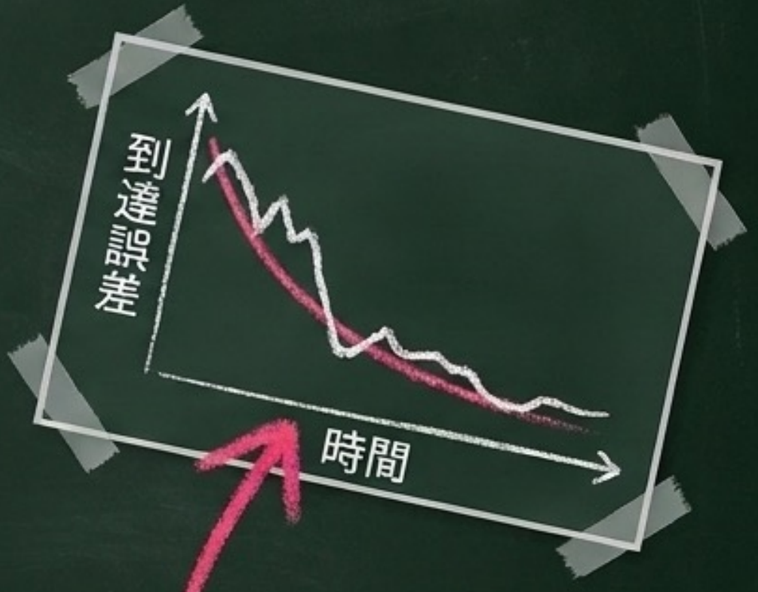
LLMは人間社会が多体身体経験をCPCで集約した言語コーパスを学習した、結合世界モデルなのだ！

Gemini Notebook

第8章 実機ヒューマノイド（iCub）における身体推定と到達運動

Oliver et al. (2020/2021) によるiCubの実装を取り上げ、関節角度センサーとカメラ視覚の予測誤差最小化を通じて、モデル誤差を補正した高精度な到達・追従（Reach & Track）制御が達成された実証を示す。





従来の逆運動学より
到達誤差が大きく減少！

Gemini Notebook

階層的世界モデルと抽象行動による実機アームの Deep Active Inference

Fujii & Murata (2025/2026) の研究を解説し、複数時間スケール世界モデル、残差ベクトル量子化 (RVQ) による抽象行動モデル、および抽象世界モデル (AWM) によりEFE評価時間を71.8msから2.37msへ高速化し全成功率70.7%を達成した実験結果を示す。



EFE評価時間：71.8ms ➡ 2.37ms！
成功率：70.7%（拡散モデル24.4%を圧倒！）

Gemini Notebook

人間とAIの共創学習（Co-Creative Learning）：69名被験者実験

Okumura et al. (2025/2026) による69名規模のオンライン対話実験を取り上げ、被験者である人間とAIの**相補的部分観測ペア**が**MH受容規則**に基づく**JA-NG**をプレイし、**結合観測適合度の高い共有記号体系**が共創された実証を示す。



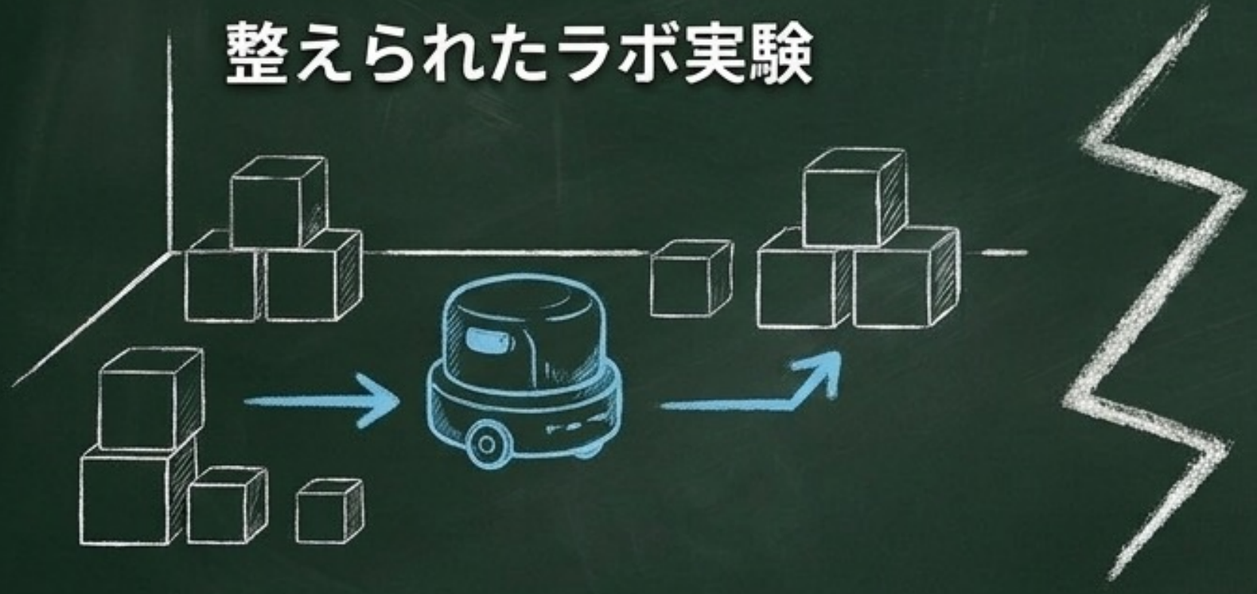
集合的自由エネルギーの低下という理論と整合する結果

Gemini Notebook

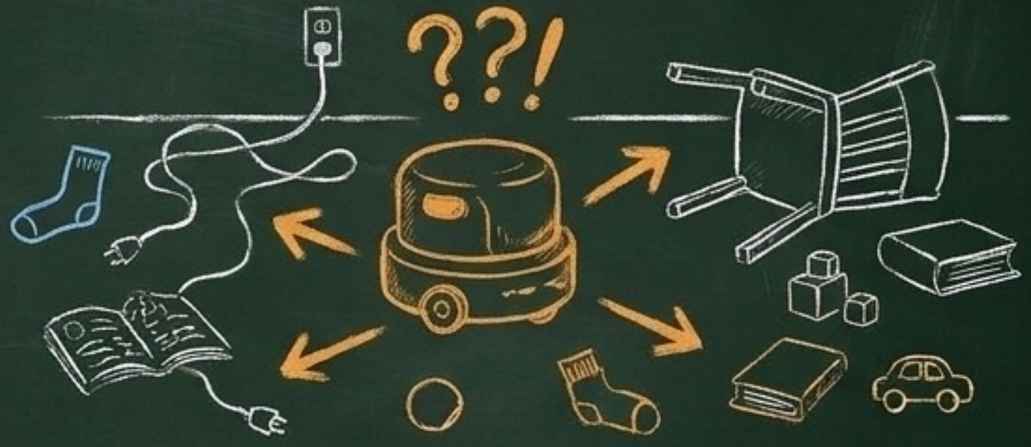
移動ロボット（Kachaka）の実世界実験と日常応用への課題・境界

出原ら(2025)の2台のKachakaによる生活空間画像MHNG実験を紹介しつつ、事前学習データの範囲外での**モデル予測精度低下**や**不確実な現場での安全性を確保**、**人間による確認・修正余地（人間介入）**の重要性を論じる。

整えられたラボ実験



雑然とした日常環境の不確実性



人間が確認・停止・修正できる余地の保持が不可欠！

Gemini Notebook

結び：心・対話・社会をつなぐ相互適応構造の見取り図

個人の能動的推論による適応、対話におけるヘルメネウティクス的予測誤差修正、社会環境デオンティック・キューへの推論外部化、そしてCPCによる言語創発という多層ダイナミクスを統合した全体像を総括する。



Gemini Notebook

一方的従属から「共生的AIアライメント（Symbiotic Alignment）」へ

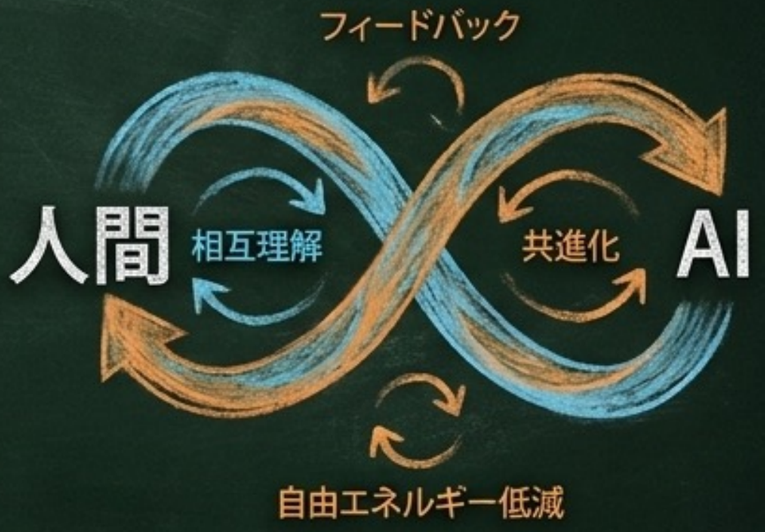
人間がAIに一方的に指示・報酬を与えて従わせる制御モデルを超え、相互の生成モデルや理解が相互作用を通じて変化し合い、結合系全体として自由エネルギーを低減させる「共生的AIアライメント」の構想を提示する。

従来：人間がAIに一方的に指示（従属）



共生的なAIアライメント（Symbiotic Alignment）！

共生的：人間 ⇄ AI が相互に理解を変え合う（共創）



Gemini Notebook

信頼相当性と可謬性前提の共生未来像

主観的感情としての過剰な「信頼」ではなく観測とデータ検証に基づく「信頼相当性」を見極める仕組みを導入し、人間とAIの双方が持つ可謬性を前提とした「よりよく間違える（Fail-smart）」決定プロセスの重要性を提示して締めくくる。



AIの価値は人の代替ではない。
共に意味と目的を育む共生知能の創発にある！

Gemini Notebook